가상우주개발기관(KSDA-X)

원격측정·추적·명령계 시험절차서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Test Procedure

문서번호	GKX-TP-TTC-001
개정	Rev -
발행일	2026-08-25
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-08-25	최초 발행

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 시험 시설 및 장비 4
4. 시험케이스 6
4.1 TC-TTC-001 S 대역 주파수 · TT&C 안테나 · 트랜스폰더 이중화 시험 6
4.2 TC-TTC-002 수신 감도 · S 대역 EIRP · 변조 방식 시험 6
4.3 TC-TTC-003 원격측정 전송률 선택 · 명령 전송률 · 톤 거리측정 시험 7
4.4 TC-TTC-004 CCSDS 프레임 · 명령 인증 · 키 갱신 시험 7
4.5 TC-TTC-005 하드웨어 비상 명령 · X 대역 자료 송신기 · X 대역 EIRP 시험 8
4.6 TC-TTC-006 자료 전송 지연 · RF 자기간섭 · TT&C 전력 시험 9
4.7 TC-TTC-007 전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험 9
4.8 TC-TTC-008 원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험 10
4.9 TC-TTC-009 열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험 10

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GKX-VP-TTC-001에 정의된 시험(T) 검증항목을 수행하기 위한 시험 절차를 기술한다.

1.2 범위

본 절차서는 시험케이스 9건을 포함하며 각 시험케이스는 하나 이상의 검증항목을 수행한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-VP-TTC-001	원격측정·추적·명령계 검증계획서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-02C	Verification

3. 시험 시설 및 장비

장비	규격	교정 유효기간
전원 공급기(SAS)	0~150 V, 60 A	2027-03
EGSE 콘솔	1553B/CCSDS 지원	2027-01
디지털 멀티미터	6½ digit	2026-12

장비	규격	교정 유효기간
열진공 챔버	Ø4 m, 10^{-6} torr	2027-05

4. 시험케이스

4.1 TC-TTC-001 S 대역 주파수 · TT&C 안테나 · 트랜스폰더 이중화 시험

시험케이스 ID	**TC-TTC-001**
시험케이스명	S 대역 주파수 · TT&C 안테나 · 트랜스폰더 이중화 시험
검증항목	VER-TTC-001, VER-TTC-002, VER-TTC-003
대상 요구사항	TTC-001, TTC-002, TTC-003
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-TTC-001] S 대역 주파수 측정	원격측정·추적·명령계는 S 대역 상향 2025~2110 MHz, 하향 2200~2290 MHz 범위에서 운용되어야 하며 세부 채널은 할당 후 확정한다.
4	[VER-TTC-002] TT&C 안테나 측정	원격측정·추적·명령계는 전방향 커버리지를 위해 +Z, -Z 방향의 안테나 2개를 가져야 한다.
5	[VER-TTC-003] 트랜스폰더 이중화 측정	원격측정·추적·명령계는 상시 수신이 가능한 트랜스폰더 2대를 탑재해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.2 TC-TTC-002 수신 감도 · S 대역 EIRP · 변조 방식 시험

시험케이스 ID	**TC-TTC-002**
시험케이스명	수신 감도 · S 대역 EIRP · 변조 방식 시험
검증항목	VER-TTC-004, VER-TTC-005, VER-TTC-006
대상 요구사항	TTC-004, TTC-005, TTC-006
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위

단계	수행 내용	기대 결과
3	[VER-TTC-004] 수신 감도 측정	트랜스폰더는 -120 dBm 입력에서 BER 1×10^{-6} 이하를 만족해야 한다.
4	[VER-TTC-005] S 대역 EIRP 측정	원격측정 하향 링크 EIRP는 13 dBW 이상이어야 한다.
5	[VER-TTC-006] 변조 방식 측정	상향 및 하향 링크는 PCM/PSK/PM 변조 방식을 사용해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.3 TC-TTC-003 원격측정 전송률 선택 · 명령 전송률 · 톤 거리측정 시험

시험케이스 ID	**TC-TTC-003**
시험케이스명	원격측정 전송률 선택 · 명령 전송률 · 톤 거리측정 시험
검증항목	VER-TTC-007, VER-TTC-008, VER-TTC-009
대상 요구사항	TTC-007, TTC-008, TTC-009
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-TTC-007] 원격측정 전송률 선택 측정	원격측정·추적·명령계는 4 kbps와 1 kbps 원격측정 전송률을 명령으로 선택할 수 있어야 한다.
4	[VER-TTC-008] 명령 전송률 측정	명령 링크 전송률은 2 kbps여야 한다.
5	[VER-TTC-009] 톤 거리측정 측정	원격측정·추적·명령계는 거리측정 정확도 10 m 이하의 톤 거리측정을 지원해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.4 TC-TTC-004 CCSDS 프레임 · 명령 인증 · 키 갱신 시험

시험케이스 ID	**TC-TTC-004**
시험케이스명	CCSDS 프레임 · 명령 인증 · 키 갱신 시험
검증항목	VER-TTC-010, VER-TTC-011, VER-TTC-012
대상 요구사항	TTC-010, TTC-011, TTC-012
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-TTC-010] CCSDS 프레임 측정	원격측정 및 명령은 CCSDS TM/TC 표준 프레임 형식을 따라야 한다.
4	[VER-TTC-011] 명령 인증 측정	원격측정·추적·명령계는 AES-256 기반 명령 인증과 명령 카운터 기반 재전송 공격 방지를 적용해야 한다.
5	[VER-TTC-012] 키 갱신 측정	원격측정·추적·명령계는 궤도상에서 암호 키를 갱신할 수 있어야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.5 TC-TTC-005 하드웨어 비상 명령 · X 대역 자료 송신기 · X 대역 EIRP 시험

시험케이스 ID	**TC-TTC-005**
시험케이스명	하드웨어 비상 명령 · X 대역 자료 송신기 · X 대역 EIRP 시험
검증항목	VER-TTC-013, VER-TTC-014, VER-TTC-015
대상 요구사항	TTC-013, TTC-014, TTC-015
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-TTC-013] 하드웨어 비상 명령 측정	원격측정·추적·명령계는 OBC를 거치지 않는 하드웨어 디코딩 비상 명령을 16개 이상 제공해야 한다.
4	[VER-TTC-014] X 대역 자료 송신기 측정	X 대역 관측자료 송신기는 8PSK 변조로 120 Mbps 이상을 전송해야 한다.
5	[VER-TTC-015] X 대역 EIRP 측정	X 대역 관측자료 링크 EIRP는 한반도 전역에서 40 dBW 이상이어야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.6 TC-TTC-006 자료 전송 지연 · RF 자기간섭 · TT&C 전력 시험

시험케이스 ID	TC-TTC-006
시험케이스명	자료 전송 지연 · RF 자기간섭 · TT&C 전력 시험
검증항목	VER-TTC-016, VER-TTC-018, VER-TTC-020
대상 요구사항	TTC-016, TTC-018, TTC-020
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-TTC-016] 자료 전송 지연 측정	관측자료의 탑재 수신부터 X 대역 송신까지의 지연은 30초 이하여야 한다.
4	[VER-TTC-018] RF 자기간섭 측정	원격측정·추적·명령계 수신 대역 내에 위성 자체 간섭 신호가 없어야 한다.
5	[VER-TTC-020] TT&C 전력 측정	원격측정·추적·명령계의 소모 전력은 85 W 이하여야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.7 TC-TTC-007 전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험

시험케이스 ID	TC-TTC-007
시험케이스명	전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험
검증항목	VER-TTC-023, VER-TTC-024, VER-TTC-026
대상 요구사항	ICD-TTC-003, ICD-TTC-004, ICD-TTC-006
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-TTC-023] 전원 공급 인터페이스 측정	본체 전력분배장치(PDU)는 원격측정·추적·명령계 S 대역 트랜스폰더 및 X 대역 송신기에 정격 3 A의 LCL 보호 채널 3개를 통해 100 V 조정 전원을 공급해야 한다.
4	[VER-TTC-024] 돌입 전류 측정	원격측정·추적·명령계 장비의 전원 인가 시 돌입 전류는 정격 전류의 2배, 5 ms 이내로 제한되어야 한다.

단계	수행 내용	기대 결과
5	[VER-TTC-026] 데이터 버스 주소 측정	원격측정·추적·명령계 S 대역 트랜스폰더 및 X 대역 송신기는 MIL-STD-1553B 원격단말(RT) 주소 11번으로 본체 OBC와 통신해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.8 TC-TTC-008 원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험

시험케이스 ID	**TC-TTC-008**
시험케이스명	원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험
검증항목	VER-TTC-027, VER-TTC-028, VER-TTC-029
대상 요구사항	ICD-TTC-007, ICD-TTC-008, ICD-TTC-009
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-TTC-027] 원격측정 패킷 측정	원격측정·추적·명령계는 APID 0x150의 원격측정 패킷을 2 Hz 주기로 본체 OBC에 제공해야 한다.
4	[VER-TTC-028] 명령 인터페이스 측정	원격측정·추적·명령계는 본체 OBC로부터 90종 이상의 명령을 수신해야 하며 명령 응답 시간은 50 ms 이하여야 한다.
5	[VER-TTC-029] 시각 동기 측정	원격측정·추적·명령계는 본체 OBC의 1PPS 신호를 수신하여 100 µs 이내로 시각을 동기해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.9 TC-TTC-009 열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험

시험케이스 ID	**TC-TTC-009**
시험케이스명	열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험
검증항목	VER-TTC-030, VER-TTC-031, VER-TTC-032
대상 요구사항	ICD-TTC-010, ICD-TTC-011, ICD-TTC-012
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음

단계	수행 내용	기대 결과
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-TTC-030] 열 인터페이스 측정	본체는 원격측정·추적·명령계 장비 장착면 온도를 -15°C ~ +45°C 범위로 유지해야 하며 장착면 열유속은 1,200 W/m² 이하여야 한다.
4	[VER-TTC-031] 접지 및 본딩 측정	원격측정·추적·명령계 장비 케이스와 본체 구조 간 본딩 저항은 2.5 mΩ 이하여야 한다.
5	[VER-TTC-032] EMC 방출 한계 측정	원격측정·추적·명령계 장비는 본체 EMC 한계(CE102, RE102)를 만족해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료